

LAPORAN PERANCANGAN

SMART DIGITAL PRODUCT

Smartbills – Sistem Pencatatan Keuangan Multimodal Berbasis AI Agent



Disusun oleh :

NPM	Nama
23758018	: Muhammad Sahrul Ikhsan
24782019	: Muhammad Aldi Prasetyo
24782031	: Syamsul Hadi
24782061	: Reynaldo Kurniajaya Sakti

Dosen Pengampu:

Ir. Nurul Qomariyah, S.Kom., M.Kom.
Ir. Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026

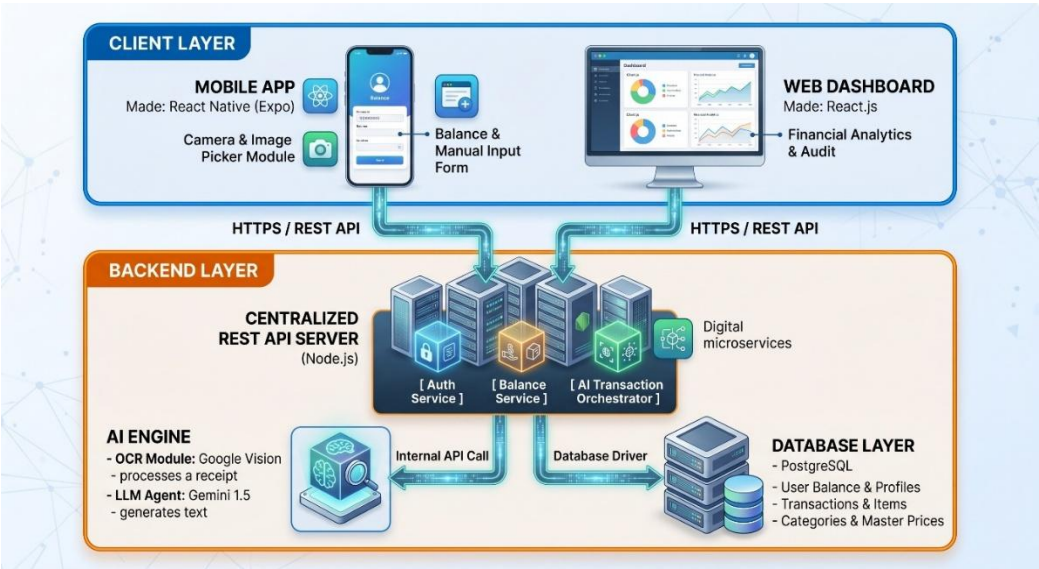
1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Masalah: Pengguna kesulitan mencatat pengeluaran dan pemasukan harian secara konsisten serta memantau saldo terkini secara akurat karena proses pencatatan manual yang memakan waktu.

Solusi Digital: Sistem pencatatan keuangan multimodal berbasis AI Agent terpusat yang secara otomatis menganalisis foto struk/nota (OCR + LLM), memutakhirkan saldo, dan menyajikan analitik rekapitulasi keuangan secara real-time.

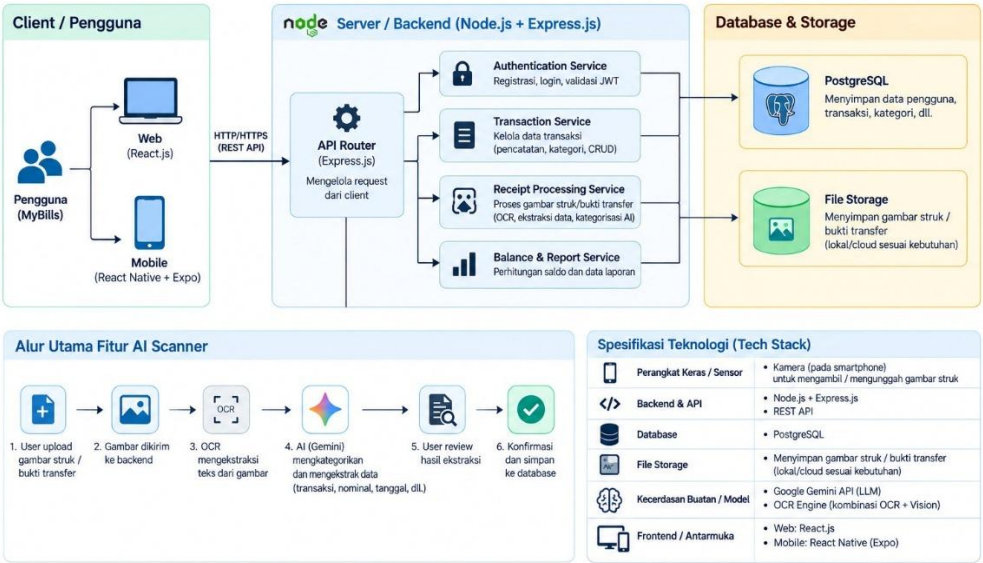
Target Pengguna: Masyarakat umum, pekerja, mahasiswa, dan pemilik usaha kecil yang membutuhkan pencatatan kas harian yang serba otomatis dan praktis.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)



System Architecture – MyBills

Financial Tracking with AI Receipt & Transfer Scanner



Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

Perangkat Keras / Sensor

- Kamera Smartphone & Storage Media: digunakan untuk mengambil foto bukti fisik transaksi (struk belanjaan atau nota/bukti transfer) serta mengakses galeri perangkat.

Backend & API

- Node.js (Express.js): menyediakan layanan REST API terpusat untuk autentikasi (JWT), manajemen saldo, orchestrator AI, dan pengolahan transaksi.

Kecerdasan Buatan / Algoritma / Model / Dataset

- OCR Engine (Google Cloud Vision): ekstraksi teks mentah (raw text) dari citra foto bukti transaksi.
- LLM Agent (Google Gemini 1.5): prompt engineering terstruktur untuk mengurai teks OCR menjadi JSON (tipe INCOME/EXPENSE, nominal total, kategori, dan rincian item).
- Dataset: Master Kategori Keuangan (Pangan Pokok, Kebersihan, F&B, Kesehatan, BBM) dan Master

Frontend / Antarmuka

- Mobile App: React Native (Expo) dengan Fetch API untuk input saldo, pengambilan foto bukti, dan tampilan status saldo real-time.
- Web Dashboard: React.js terintegrasi dengan Chart.js (atau Recharts) untuk visualisasi rekapitulasi grafik mingguan/bulanan dan galeri audit transaksi.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

Produk ini berfokus pada tiga pilar nilai “Smart” yang membedakannya dari aplikasi pencatatan keuangan konvensional, yaitu otomatisasi input transaksi, sinkronisasi saldo real-time, dan analitik visual berbasis data.

Fitur 1 – AI Multimodal Receipt & Transfer Scanner

Fungsi	Memproses dan mengekstrak data keuangan secara otomatis dari dokumen fisik atau digital (struk belanja dan bukti transfer) tanpa penginputan manual per item. Nilai Smart: menghilangkan kebutuhan input manual per item, mengurangi human error, dan mengubah dokumen fisik menjadi data terstruktur dalam hitungan detik.
Input Data	Citra/foto bukti transaksi (image/photo dari kamera atau galeri).
Output / Aksi	Ekstraksi data terstruktur berformat JSON yang berisi jenis transaksi (INCOME/EXPENSE), total nominal, kategori belanja, serta daftar rincian item barang beserta harganya.

Fitur 2 – Real-Time Balance Synchronizer & Auto-Deduction

Fungsi	Mengelola dan memperbarui saldo kas utama pengguna secara otomatis dan real-time begitu transaksi tervalidasi oleh AI Engine. Nilai Smart: menjamin konsistensi data finansial (ACID compliance) secara instan dan tepercaya antara Mobile App dan Web Dashboard.
Input Data	Hasil ekstraksi JSON dari AI Engine (jenis transaksi dan nominal total) serta data saldo terkini pengguna (current balance).
Output / Aksi	Pembaruan nilai saldo secara otomatis pada database terpusat (penambahan/pemotongan saldo) dan pencatatan riwayat transaksi ke dalam tabel basis data.

Fitur 3 – Smart Analytics & Visual Audit Dashboard

Fungsi	Menyajikan rekapitulasi, analisis pola pengeluaran, serta audit visual bukti transaksi secara otomatis untuk pemantauan kesehatan finansial. Nilai Smart: memberikan financial insight kepada pengguna mengenai pola pengeluaran terbesar tanpa perlu rekap manual di spreadsheet.
Input Data	Riwayat transaksi historis harian/mingguan/bulanan, data kategori, serta berkas foto bukti fisik yang tersimpan di server.
Output / Aksi	Visualisasi grafik alokasi keuangan (Pie Chart & Bar Chart), rekapitulasi statistik arus kas, dan galeri interaktif untuk kebutuhan audit bukti belanja.

4. Fitur Tambahan (Additional Features)

1. Real-Time Commodity Price Tracker (Integrasi UMKM)

Fungsi	Menampilkan informasi perbandingan dan tren harga barang/komoditas lokal secara real-time dengan mengekstraksi (scraping) data secara otomatis dari berbagai platform e-commerce/UMKM mitra.
Input Data	Teks nama barang hasil ekstraksi AI/OCR dan data scraping dari API/Web platform UMKM eksternal.
Output / Aksi	Visualisasi estimasi kisaran harga pasar terkini, rekomendasi toko/UMKM dengan harga bersaing, serta pembaharuan ke tabel `master_commodity_prices`.

2. Manual Transaction Entry & Data Correction

Fungsi	Memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mencatat transaksi tunai/tanpa bukti fisik secara manual, serta mengedit atau mereset hasil ekstraksi AI jika terdapat kesalahan parsing.
Input Data	Form entri manual (nominal, jenis transaksi, kategori, dan deskripsi).
Output / Aksi	Penyimpanan entri transaksi baru atau pembaharuan record data pada database PostgreSQL.

5. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Sistem memperoleh data dari dua sumber utama di aplikasi mobile:

- Direct User Input: pengguna memasukkan nilai saldo awal (initial balance) atau form transaksi manual melalui antarmuka aplikasi mobile.
- Media Capture (Multimodal Input): pengguna mengambil foto atau mengunggah gambar bukti fisik transaksi (struk belanjaan atau bukti transfer/nota) menggunakan modul kamera dan galeri perangkat.

2. Transmisi & Komunikasi (Transmission)

Data dikirimkan dari aplikasi mobile ke server backend terpusat (centralized backend) menggunakan protokol HTTPS berbasis REST API:

- Gambar/bukti transaksi dikirimkan dalam format Multipart/Form-Data ke endpoint upload backend.

- Data teks atau form transaksi dikirimkan dalam format payload JSON menggunakan metode HTTP POST.
- Seluruh permintaan API dilengkapi dengan header token JWT (JSON Web Token) untuk autentikasi keamanan pengguna.

3. Pemrosesan (Processing)

Setelah request diterima oleh server backend, proses pengolahan data berlangsung melalui tahapan berikut:

- OCR Extraction: gambar bukti transaksi diproses oleh modul OCR (Google Cloud Vision) untuk mengekstrak seluruh teks mentah (raw text).
- LLM Parsing & Categorization: teks mentah diteruskan ke LLM Agent (Gemini) dengan structured prompt untuk mengklasifikasikan jenis transaksi, mengekstrak total nominal, mengkategorikan belanjaan, serta merinci baris item barang.
- Atomic Database Execution: backend mengeksekusi database transaction secara atomik — menyimpan header transaksi ke tabel transactions, merinci item ke transaction_items, dan otomatis memotong/menambah current_balance pada tabel users.

4. Eksekusi/Tampilan (Action/Display)

Hasil pemrosesan backend dikembalikan dan disajikan kepada pengguna secara real-time:

- Mobile App: mengembalikan respons JSON berisi status transaksi dan pembaruan saldo terkini yang langsung direfleksikan di antarmuka aplikasi.
- Web Dashboard: memanggil REST API backend menggunakan HTTP GET untuk menarik riwayat transaksi, menampilkan visualisasi grafik rekapitulasi keuangan (Pie Chart & Bar Chart), serta menyajikan galeri foto bukti transaksi untuk kebutuhan audit.

6. Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

Metrik Pengujian

- Response Time API Backend: diukur berdasarkan kecepatan waktu tanggap (latency) server backend dalam memproses permintaan HTTP REST API (target ≤ 200 ms untuk endpoint transaksi standar dan ≤ 3 detik untuk pemrosesan AI multimodal lengkap).
- Akurasi AI Parsing (OCR + LLM): diukur berdasarkan persentase keberhasilan LLM dalam mengekstrak data dari teks OCR secara presisi, mencakup ketepatan klasifikasi jenis transaksi, nominal total, serta pemetaan kategori belanja.
- Konsistensi Saldo & Transaksi Atomik (ACID Test): diuji dengan memastikan kalkulasi otomatis saldo utama pengguna (current_balance) selalu sesuai 100% tanpa kecacatan data (race condition) saat terjadi transaksi bersamaan.
- Integrasi End-to-End (Mobile & Web): menguji keberhasilan alur data dari pengunggahan foto di aplikasi mobile hingga pembaruan grafik dan galeri foto bukti secara real-time di Web Dashboard.

Limitasi Saat Ini

- Kualitas Gambar & Tulisan Tangan: akurasi ekstraksi OCR menurun apabila foto struk belanja yang diunggah buram (blurry), pencahayaan sangat minim, atau menggunakan nota tulisan tangan yang tidak rapi.
- Ketergantungan Kuota & Latensi API Pihak Ketiga: waktu pemrosesan AI sangat bergantung pada ketersediaan, kecepatan jaringan, serta batasan kuota (rate limit) layanan API eksternal (Google Cloud Vision & Gemini).
- Struktur Struk Non-Standar: struk belanja dengan tata letak atau format teks yang sangat tidak lazim terkadang memerlukan penyesuaian kategori manual oleh pengguna.